实验一、温度二位式控制实验

一、实验目的：

1、了解二位式温度控制系统的结构与组成
2、掌握位式控制系统的工作原理，了解回差值对控制效果的影响。

二、实验设备：

水泵Ⅰ、变频器、压力变送器、主回路调节阀、副回路调节阀、可控硅、热电阻、温度变送器、西门子 1200PLC。

三、实验流程与接线：

温度二位式控制流程图：

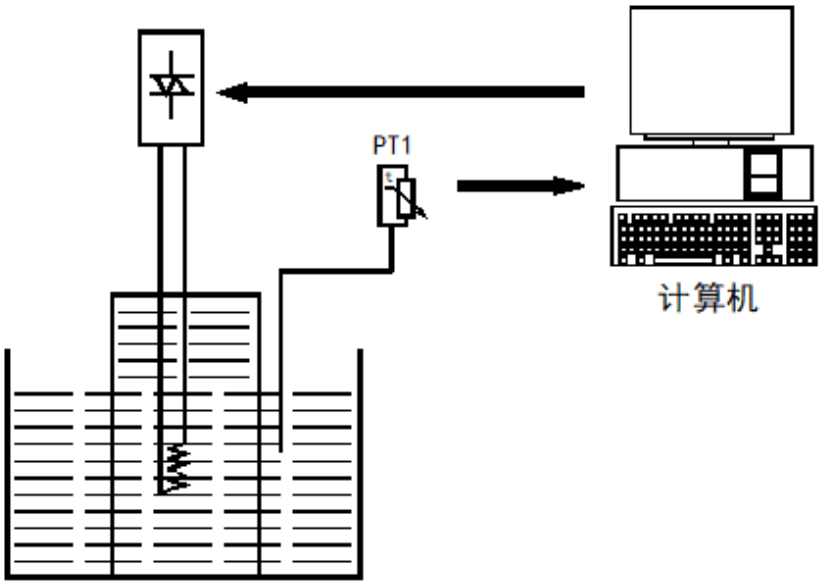
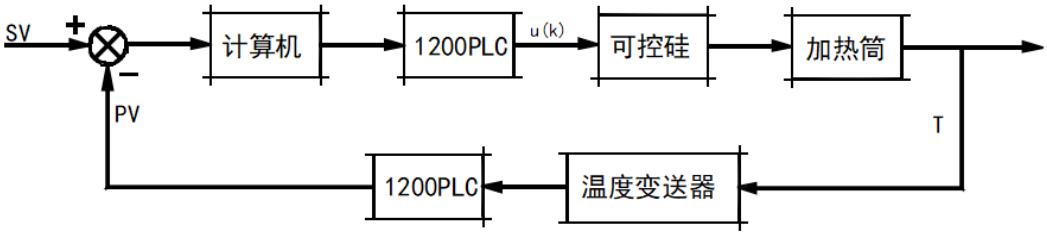
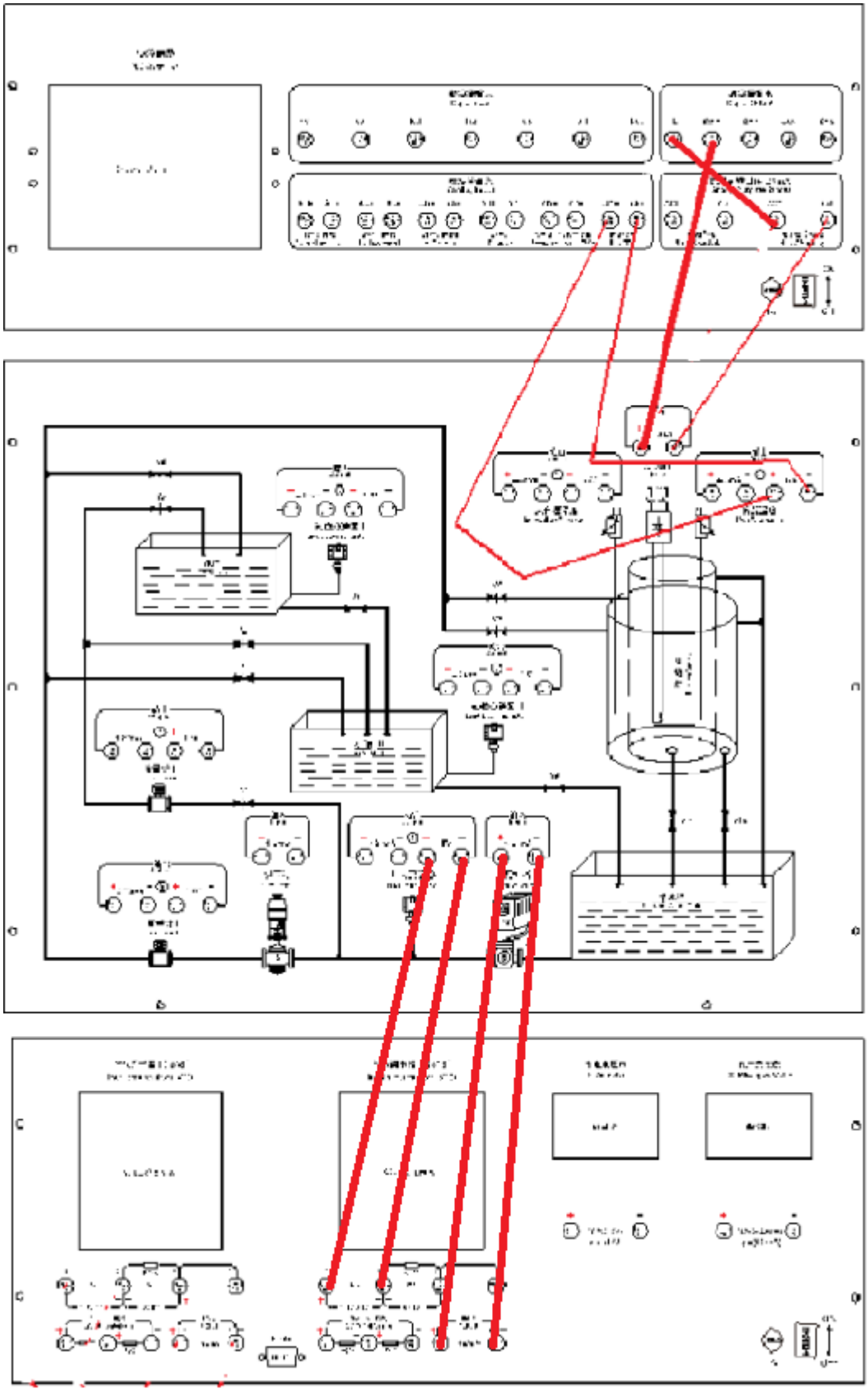


图 12-1 温度二位式控制流程

温度二位式控制方框图：



硬件接线图：



四、实验操作：

阶跃反应曲线法：

1、将温度单闭环实验所用的设备，参照流程图和系统框图接好实验线路。

2、接通总电源，根据图 12-3 接线方式，进行恒压供水，打开阀 V11，关闭阀 V9，将加热锅炉内注水观察液位高度为内胆总高度三分之二处，关闭锅炉圆筒进水阀门 V,11。

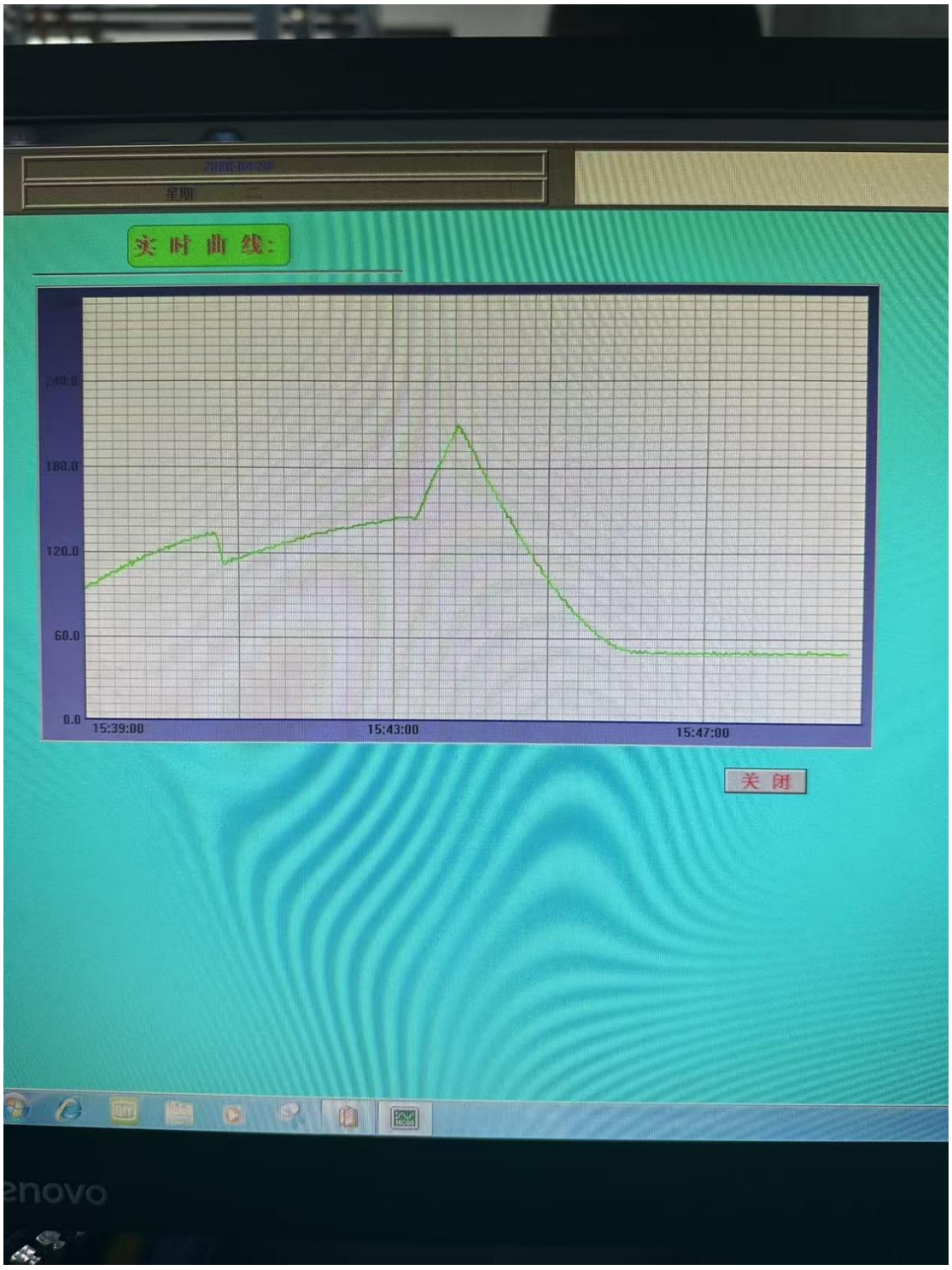
3、将阀 V12 打开，关闭 V10，使储水箱的水始终流进流出锅炉夹套，用于散热。

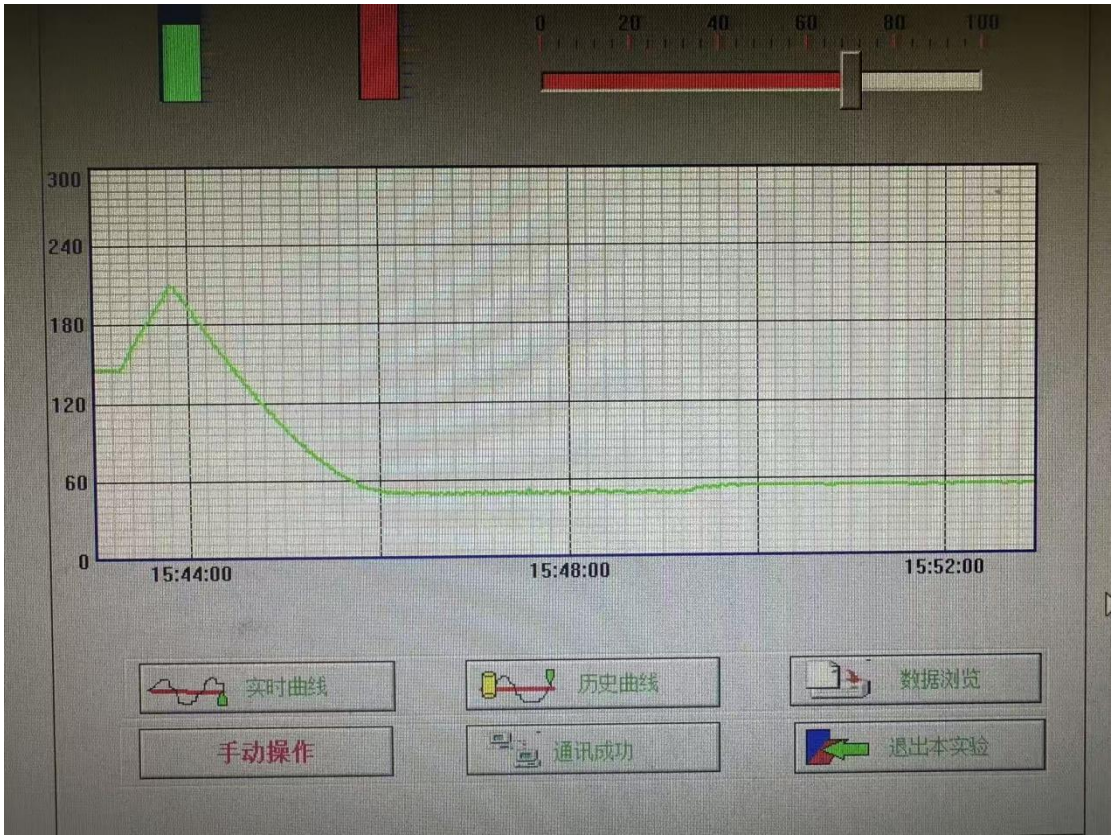
4、确认加热器内筒有水，且接线无误，打开加热器电源。

5、在上位机上设定 df 值及 SP 值，注意：df 取 0~10，SP 取 35~60 摄氏度；

6、打开加温电源，观察计算机上温度曲线的变化。

7、改变 df，观察计算机上温度曲线的变化。


星期
实 时 曲 线:
240.0
180.0
120.0
60.0
0.0
15:39:00
15:43:00
15:47:00
关 闭


0
20
40
60
80
100
300
240
180
120
60
0
15:44:00
15:48:00
15:52:00
实时曲线
历史曲线
数据浏览
手动操作
通讯成功
退出本实验